

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

المقطع : الحركة والسكون

الوحدة الثانية : حركة نقاط مادية من جسم صلب

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السّكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

2 - حركة نقطة مادية :

- المسار

- أنواعه [(المسار المستقيم - المسار المنحني(المسار الدائري)].

3 - حركة نقاط من جسم صلب :

- خصائص الحركة الانسحابية(المستقيمة والدائرية)

- خصائص الحركة الدورانية

- خصائص الحركة الدائرية.

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح طبيعة الحركة لنقاط من جسم صلب ومساراتها وفق مرجع مختار. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بحركة جسم مادي. ♦ يتحكم في رسم مسارات الحركة لنقطة أو لنقاط من جسم صلب. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا حركة نقاط من جسم صلب ومساراتها باعتبار مرجع معين حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● معاينة حركة نقطة من جسم ورسم مسارها في عدة وضعيات بالنسبة إلى مرجع ليصل إلى معرفة أنواع المسارات والتميز بينها. ● وضعية يتم فيها مقارنة مسارات النقطة نفسها بالنسبة لمرجع مختلفة للتوصل إلى علاقة هذه المسارات بالمرجع. ● استغلال وثيقة لتصوير متعاقب لحركة مجموعة نقاط من الجسم نفسه، وإبراز الاختلاف في مساراتها بالنسبة لمرجع. ● يرسم مسارات نقاط من جسم في حالة حركة انسحابية وحركة دورانية ومقارنة هذه المسارات للتمييز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.	♦ يفهم التعليم. ♦ يستخدم المرجع لتحديد مسار نقطة معتبرة من جسم صلب في حالة حركة انسحابية ودورانية. ♦ يتحكم في رسم مسارات الحركة وفق مرجع معطى. ♦ يدرك الفرق بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بحركة نقطة من جسم صلب ومساراتها.	● يعرف أنواع المسارات. ● يرسم مسار نقطة من جسم صلب في حالة حركة: مستقيمة، منحنية، دائرية (كحالة خاصة من المسار المنحني). ● ينسب مسار نقطة إلى المرجع الملائم. ● يرسم شكل المسار لنقطة من جسم متحرك بالنسبة لمرجع معطى. ● يتعرف على الحركة الانسحابية المستقيمة. ● يتعرف على الحركة الدائرية لنقطة من جسم. ● يتعرف على الحركة الدورانية لجسم. ● يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدورانية. ● يعطي أمثلة عن الحركة الدائرية وأمثلة عن الحركة الدورانية.